



Universidad
Nacional
de Loja

Universidad Nacional de Loja

Facultad de la Energía, las Industrias y los Recursos Naturales
No Renovables

Carrera de Computación

Taller de formulación de preguntas de investigación y
objetivos aplicando criterios SMART

Workshop on formulating research questions and
objectives using SMART criteria

Metodología de la Investigación en
Computación.

AUTOR:

Cael Alejandro Soto Castillo

TUTOR:

Prof. Luis Chamba-Eras

Loja, Ecuador

2026

Declaración de uso de IA Generativa

Yo, **Cael Alejandro Soto Castillo**, en calidad de autor, declaro de manera transparente y responsable el uso de herramientas de Inteligencia Artificial Generativa (IAG) durante el desarrollo del presente trabajo, en conformidad con los principios de integridad académica, ética investigativa y buenas prácticas en el uso de tecnologías emergentes.

1. Alcance del uso de IA generativa

El uso de herramientas de IAG se ha limitado a funciones de apoyo, sin sustituir el juicio crítico ni la autoría intelectual del autor. En particular, se han utilizado para:

- **Mejora de redacción y estilo académico:** Optimización de la narrativa técnica en la descripción de algoritmos de Machine Learning.
- **Generación de ideas preliminares:** Estructuración de los niveles de investigación (descriptivo, aplicado y experimental).
- **Apoyo en la estructuración del documento:** Organización de secciones en formato LaTeX y jerarquización de contenidos.
- **Asistencia técnica:** Depuración de errores de compilación en entornos de listas y formato de ecuaciones matemáticas.

2. Clasificación del uso según GAIDeT

De acuerdo con la taxonomía GAIDeT, el uso de IA generativa en este trabajo se clasifica en:

- **Nivel 1 – Asistencia Lingüística:** Corrección gramatical y mejora de claridad en la redacción de los objetivos del estudio.
- **Nivel 2 – Apoyo en Ideación:** Esquematización de las variables independientes y dependientes para el análisis de ataques DDoS.

- **Nivel 3 – Asistencia Técnica:** Apoyo en la generación de fragmentos de código LaTeX para la visualización de algoritmos y tablas comparativas de modelos (XGBoost, SVM, RF).

No se ha utilizado IA generativa para la generación autónoma de resultados ni para sustituir el análisis crítico del autor.

3. Validación y responsabilidad

Todo contenido asistido por IA ha sido revisado, validado y adaptado por el autor, quien asume la responsabilidad total sobre la calidad, veracidad y originalidad del trabajo. Se verificó manualmente que las citas y referencias técnicas correspondan a la literatura científica vigente.

4. Herramientas utilizadas

Se emplearon modelos de lenguaje avanzados (Gemini) como herramientas de asistencia técnica para la redacción de la estructura del documento y el apoyo conceptual en la definición de métricas de redes SDN.

5. Consideraciones éticas

El uso de IA se realizó respetando principios de honestidad académica, normativas institucionales de la **Universidad Nacional de Loja** y buenas prácticas internacionales para la transparencia en la investigación técnica.

6. Declaración final

Declaro que el uso de IA generativa ha sido ético, transparente y complementario, sin comprometer la autoría ni la integridad académica del presente trabajo.

Loja, Ecuador, 6 de mayo de 2026

Cael Alejandro Soto Castillo
Autor

Índice General

Declaración de uso de IA Generativa	1
Índice de Algoritmos	6
Índice de Códigos	7
Índice de Ecuaciones	8
Índice de Anexos	9
1 Título	10
2 Introducción	11
3 Resultados	13
Referencias bibliográficas	16
A Título del Anexo 1	17
B Título del Anexo 2	18

Índice de Tablas

3.1 Preguntas de Investigación según Nivel Taxonómico	13
---	----

Índice de Figuras

Índice de Algoritmos

Índice de Códigos

Índice de Ecuaciones

Índice de Anexos

1. Título

Taller de formulación de preguntas de investigación y objetivos aplicando criterios SMART

2. Introducción

Contexto general del problema

En el marco de los **Sistemas Inteligentes y el Aprendizaje Automático**, el algoritmo **eXtreme Gradient Boosting (XGBoost)** se ha consolidado como una herramienta fundamental para la toma de decisiones automatizada en entornos de alta complejidad. Actualmente, las instituciones demandan modelos predictivos con alta eficiencia en el manejo de datos multidimensionales, especialmente en áreas críticas como la **protección de infraestructuras de red SDN [1]**, el **procesamiento de imágenes hiperspectrales para teledetección [2]**, el **monitoreo clínico mediante señales de electroencefalografía (EEG) [3]**, el **diagnóstico médico basado en aprendizaje dual [4]** y la **localización de precisión en entornos de sensores físicos [5]**.

La proliferación de dispositivos conectados y la evolución de las arquitecturas digitales exigen que modelos basados en árboles de decisión, como XGBoost, procesen volúmenes masivos de información con baja latencia y alta robustez. En el ámbito de la **seguridad de red**, las organizaciones enfrentan ataques de denegación de servicio (DDoS) que comprometen controladores centrales [1]. Paralelamente, en la **observación terrestre**, el análisis hiperspectral requiere una selección de bandas precisa para aplicaciones agrícolas y militares [2].

Por otro lado, en el sector de la **salud**, estas tecnologías permiten predecir convulsiones y estimar la severidad clínica de enfermedades con un alto rigor estadístico [3], [4]. Finalmente, en entornos industriales complejos, los sistemas de posicionamiento deben superar interferencias de señales sin línea de vista (NLOS) para garantizar la confiabilidad operativa [5]. La integración de XGBoost en estos diversos dominios resalta la necesidad de optimizar su arquitectura para responder a desafíos técnicos específicos de cada disciplina.

Situación actual basada en evidencia

Diversos estudios han evidenciado que el algoritmo XGBoost alcanza niveles de precisión superiores al 99.9% en la detección de ataques de denegación de servicio

distribuido (DDoS) [1] y presenta un rendimiento destacado en la predicción de convulsiones mediante señales de EEG con una exactitud del 92.31 % [3], mientras que otros autores indican que su arquitectura es altamente efectiva para la selección de bandas en imágenes hiperespectrales [2] y la clasificación de señales de banda ultraan-cha (UWB) en entornos complejos [5]. Asimismo, investigaciones recientes proponen evoluciones del marco original para realizar simultáneamente tareas de clasificación y regresión, logrando reducciones del tiempo de prueba de hasta un 81.9 %

[4]. Sin embargo, persisten limitaciones relacionadas con el aislamiento operativo de las tareas predictivas en el marco convencional [4], la sensibilidad crítica ante el ruido y señales multipatía que pueden degradar la precisión significativamente [5], y la presencia de alta redundancia en la información interpretable multivariada (MII) [2], lo que exige un ajuste exhaustivo de hiperparámetros para evitar el sobreajuste [3].

Este documento presenta una plantilla institucional de la UNL con formato IEEE para citas y referencias [?].

3. Resultados

Formulación de Preguntas y Objetivos de Investigación

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN (TABLA):

Tabla 3.1: Preguntas de Investigación según Nivel Taxonómico

Tipo de Pregunta	Pregunta de Investigación
Descriptiva	¿Cuál es el nivel de precisión técnica y la tasa de falsos positivos de XGBoost en la detección de ataques DDoS en redes SDN durante el ciclo 2026?
Aplicada	¿Cómo se puede optimizar la mitigación de ataques de inundación usando XGBoost para asegurar la disponibilidad del controlador SDN en redes empresariales?
Experimental	¿Cuál es la diferencia en la tasa de error y eficiencia de XGBoost frente a Random Forest y SVM bajo condiciones de balanceo SMOTETomek?

OBJETIVOS (GENERALES Y ESPECÍFICOS):

1. Nivel Descriptivo

Objetivo General: Caracterizar el rendimiento técnico de XGBoost en la detección de ataques DDoS en redes SDN mediante métricas de precisión durante el periodo 2026.

Objetivos Específicos:

- Determinar la tasa de precisión utilizando el dataset CICDDoS2019.
- Cuantificar la tasa de falsos positivos en entornos de tráfico SDN simulado.
- Documentar la latencia de respuesta del modelo ante flujos de tráfico sospechosos.

2. Nivel Aplicado

Objetivo General: Implementar un sistema de mitigación basado en XGBoost para optimizar la disponibilidad del controlador SDN en infraestructuras de red.

Objetivos Específicos:

- Diseñar un disparador de umbral adaptativo basado en predicciones de XGBoost.
- Integrar el modelo XGBoost en el plano de control de una red SDN simulada.
- Verificar la preservación del ancho de banda mediante pruebas de estrés controladas.

3. Nivel Experimental

Objetivo General: Evaluar la efectividad de XGBoost frente a Random Forest y SVM mediante un entorno controlado de preprocesamiento y balanceo de datos.

Objetivos Específicos:

- Aplicar la técnica SMOTETomek para el balanceo de clases en el dataset de entrenamiento.
- Ejecutar pruebas comparativas de tiempo de entrenamiento y predicción entre los tres modelos.
- Analizar la ganancia de información para validar la optimización de recursos.

Variables del Estudio

Variables: Nivel Descriptivo

- **Variable Única:** Rendimiento técnico del algoritmo XGBoost (orientado a métricas de precisión y latencia).

Variables: Nivel Aplicado

- **Variable Independiente:** Sistema de mitigación basado en XGBoost.
- **Variable Dependiente:** Disponibilidad del controlador SDN (optimización de recursos).

Variables: Nivel Experimental

- **Variable Independiente:** Modelos de aprendizaje automático (XGBoost vs. Random Forest vs. SVM) y técnicas de balanceo (SMOTETomek).
- **Variable Dependiente:** Efectividad del modelo (tiempo de ejecución y ganancia de información).

Referencias bibliográficas

- [1] H. A. Alamri and V. Thayananthan, “Bandwidth Control Mechanism and Extreme Gradient Boosting Algorithm for Protecting Software-Defined Networks Against DDoS Attacks,” *IEEE Access*, vol. 8, pp. 192801-192813, oct. 2020, doi: 10.1109/ACCESS.2020.3033942.
- [2] X. Shang, C. Cui, X. Sun, X. Wang and J. Zhang, “Classification Task-Driven Hyperspectral Band Selection via Interpretability From XGBoost,” *IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing*, vol. 18, pp. 7837-7853, mayo 2025, doi: 10.1109/JSTARS.2025.3572278.
- [3] B. Kapoor and B. Nagpal, “Gradient Boosting for Predicting the Relation Between Bio-medical Signals and Seizures Using LGBM and XGBoost,” *Journal of Mobile Multimedia*, vol. 20, no. 2, pp. 359–390, marzo 2024, doi: 10.13052/jmm1550-4646.2025.
- [4] R. Alwanin, O. Bchir and M. M. B. Ismail, “Gradient Boosting-Based Simultaneous Classification and Regression Approach,” *IEEE Access*, vol. 13, pp. 84144-84157, junio 2025, doi: 10.1109/ACCESS.2025.3576086.
- [5] S. Wang and N. S. Ahmad, “Robust Classification of UWB NLOS/LOS Using Combined FCE and XGBoost Algorithms,” *IEEE Access*, vol. 12, pp. 153341-153355, oct. 2024, doi: 10.1109/ACCESS.2024.3480236.

A. Título del Anexo 1

(Contenido del anexo).

B. Título del Anexo 2

(Contenido del anexo).